

Bài tập

Cho lược đồ CSDL về thư viện gồm các quan hệ sau:

- **TU_KHOA (MaTK, tukhoa)**. Quan hệ này lưu trữ danh mục các từ khóa dùng để phân loại nội dung sách.
- **TAC_GIA (MTG, hotenTG)**. Quan hệ này chứa thông tin về các tác giả, bao gồm mã tác giả, họ và tên.
- **NHA_XB (MNXB, ten, diachi)**. Quan hệ này quản lý thông tin về các nhà xuất bản, gồm mã, tên và địa chỉ.
- **SACH (MS, tua, theloai)**. Quan hệ này lưu thông tin cơ bản về sách: mã sách, tựa đề và thể loại.
- **DOC_GIA (MDG, hotenDG, namsinh, ngaythamgia, loaidg)**. Quan hệ này quản lý thông tin độc giả: mã độc giả, tên, ngày sinh, ngày tham gia thư viện và loại độc giả.
- **BAN_SAO_SACH (Maso, ngaynhap, nam_XB, MS, MNXB)**. Quan hệ này ghi nhận các bản sao của sách, gồm mã bản sao, ngày nhập kho, năm xuất bản, mã sách gốc và mã nhà xuất bản.
- **TU_KHOA_SACH (MaTK, MS)**. Quan hệ này liên kết giữa sách và từ khóa, cho biết mỗi sách được gắn với những từ khóa nào.
- **VIET_SACH (MS, MTG)**. Quan hệ này xác định mối quan hệ giữa sách và tác giả, cho biết tác giả nào đã viết sách nào.
- **MUON_SACH (MDG, Maso, ngaymuon, hantra, ngaytra)**. Quan hệ này quản lý việc mượn sách của độc giả: ai đã mượn bản sao nào, ngày mượn, hạn trả và ngày trả thực tế.

Câu hỏi

- A. Xác định khóa chính khóa ngoại của mỗi quan hệ trên
 - B. Vẽ sơ đồ thông thương giữa các quan hệ
 - C. Trả lời các câu hỏi sau bằng Đại số quan hệ
1. Thông tin về quyền sách tiêu đề Mạng máy tính?
 2. Thông tin về các quyền sách thuộc thể loại truyện tranh
 3. Tên các nhà xuất bản đã xuất bản các quyền sách có trong thư viện
 4. Tìm bản sao của quyền sách tiêu đề Cuốn theo chiều gió
 5. Tìm thông tin về các quyền sách được viết bởi David Eddings

6. Tìm tên tác giả đã viết **đồng thời** các sách thuộc thể loại truyện tranh và tiểu thuyết
7. Tìm tên tác giả đã viết các sách thuộc thể loại truyện tranh và không viết tiểu thuyết
8. Tìm số lần mượn quyền sách Triết học Mac-Lê của độc giả **O**bama trong năm 2014
9. Tìm tựa các sách được *xuất bản* bởi nhà *xuất bản* mà đã *xuất bản* quyền sách Ông *lão đánh cá và con cá vàng*
10. Tìm tên độc giả đã mượn quyền sách Lập trình căn bản của tác giả Nguyễn Trung Trực
11. Tìm các từ khoá của quyền sách tiêu đề *Những người con của biển* ?
12. Tìm họ tên độc giả đã trả sách quá hạn trong năm 2024.
13. Tìm mã sách của tất cả các quyền sách mà độc giả *Nguyễn Lan Anh* đã mượn?
14. Tìm số lần mượn của độc giả *Nguyễn Lan Anh* năm 2023?
15. Tìm số lần mượn của mỗi độc giả có mượn sách trong năm 2024 ?
16. Tìm số sách mà **mỗi độc giả** đã mượn theo **từng năm**
17. Tìm mã và họ tên độc giả có mượn **tất cả** các sách mà *Nguyễn Lan Anh* đã mượn?
18. Tìm họ tên độc giả trẻ nhất bằng hai cách (có dùng hàm kết tập và không dùng hàm kết tập)?
19. Tìm các cặp họ tên tác giả có viết chung sách với nhau, chỉ lấy các cặp (i, j) và không lấy cặp (j, i)?
20. Tìm các cặp có viết chung ít nhất là hai quyền sách bằng cách sử dụng kết quả câu